

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener and Javier Marengo

Universidad Torcuato Di Tella

Intro

July 31, 2026

de qué se trata este curso?

sucede frecuentemente en negocios (en un sentido amplio)

que queremos / necesitamos **crear valor**

usando **técnicas computacionales**

dominios de aplicación: finanzas, logística, operaciones, marketing

crear valor: producir más / decidir mejor / ser más eficientes

...técnicas computacionales, **no como un fin en si mismo**, sino porque el problema lo requiere

estructura del curso

primera mitad: **simulación en negocios**

conocemos el mecanismo de corto plazo o de pequeña escala en una situación de negocios

pero lo que nos importa es:

un sistema con **muchas partes que se mueven** (posiblemente al azar)

la evolución del sistema en el **largo plazo**

no podemos predecir teóricamente lo que va a suceder...

entonces **simulamos** la dinámica del sistema

cómo debería subir la gente a un avión comercial?

segunda mitad: optimización en negocios

queremos asignar recursos de manera óptima en un contexto de negocios

con muchas variables

con muchas configuraciones alternativas

no podemos calcular el óptimo teórico

implementamos optimización computacional

Javier Marengo javier.marengo@utdt.edu

profesor investigador en Di Tella. director Lic Tec Digital, phd computación UBA
amplia experiencia implementando soluciones de optimización en negocios y
logística

Nicolas Merener nmerener@utdt.edu

profesor investigador Di Tella. director Área de Ingeniería en Di Tella, phd applied
math Columbia University
modelos cuantitativos en finanzas y recursos naturales, riesgo, Wall Street

Pedro Esteras

esteraspedro@gmail.com

Faustino Urdaniz

faustinourdaniz@gmail.com

sección 1:

teóricas: lunes y jueves 9:45 a 11:20

prácticas: viernes 8:00 a 09:35

section 2:

teóricas: lunes y jueves, 11.30 a 13:05

prácticas: martes 8:00 a 09.35

evaluación del curso

primera mitad

simulación en negocios Nicolas Merener y equipo
trabajo práctico y examen de esta mitad

segunda mitad

optimización en negocios Javier Marengo y equipo
trabajo práctico y examen de esta mitad

tenés que tener 60 o más puntos en cada una de las cuatro evaluaciones
podes recuperar hasta dos evaluaciones
promedio ponderado:

- primer TP: 20%
- primer examen: 30%
- segundo TP: 20%
- segundo examen: 30%

has visto esto?



un problema

molino de viento convierte energía cinética en electricidad

a mayor velocidad del viento, más energía eléctrica

pero si el viento supera umbral M , hay que apagar el sistema

esto cuesta un monto de dinero C

la energía eléctrica se vende en el mercado mayorista al precio vigente en el momento

un molino de viento dura N años

cuál es la operación óptima del molino? cuánto vale el molino?

un modelo

valor neto presente (esperanza de la suma de cashflows futuros descontados)

$i = 1, \dots, N$ años de vida

$$VAN = \max_{\text{estrat}} E \left[\sum_i^N \frac{\text{Ingreso}_{\text{estrat},i} - \text{Costo}_{\text{estrat},i}}{(1+r)^i} \right]$$

$$\text{Ingreso}_i = \sum_j^{24 \cdot 365} P_j * Q_j$$

P_j y Q_j son el precio de la electricidad y el output generado en la hora j

la velocidad del viento W_j determina el output

$$Q_j = f(W_j)$$

elementos de nuestro modelo?

que clase de matemática se usa para el VAN?

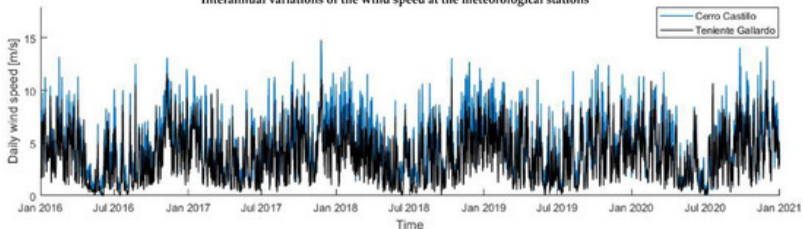
cuáles son las estrategias de operación posibles?

cómo modelamos la velocidad del viento?

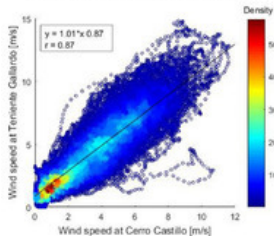
cómo modelamos el precio de la electricidad?

velocidad del viento

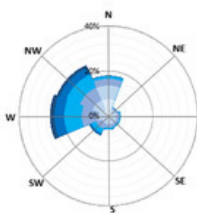
Interannual variations of the wind speed at the meteorological stations



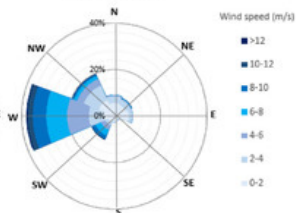
b) Correlation of meteorological stations



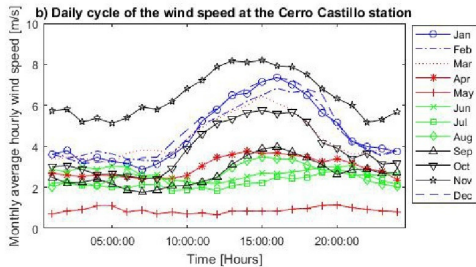
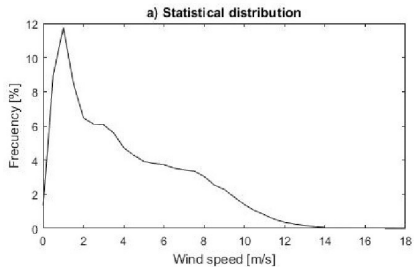
c.1) Teniente Gallardo



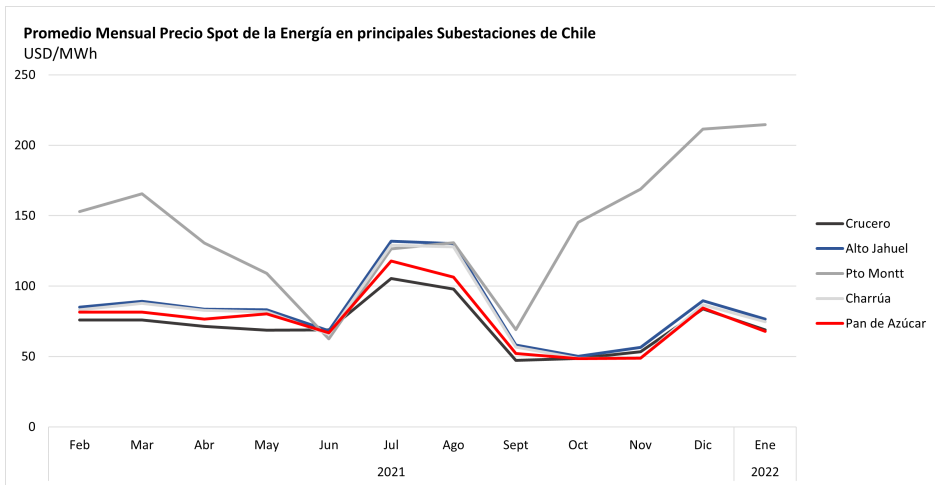
c.2) Cerro Castillo



velocidad del viento



precio de la electricidad



elementos de nuestro modelo?

estacionalidad?

volatilidad?

picos?

tendencia?

correlaciones?

el plan

proponer un modelo probabilístico para el viento

elegir una estrategia de operación

simular muchos futuros posibles

evaluar nuestro resultado económico en cada camino futuro

calcular ganancia bajo estrategia propuesta promediando sobre muchos caminos

comparar contra costo inicial y contra otras estrategias de operación

decidir sobre valuación y operación óptima

Splight

The real-time AI streaming platform to address the biggest problem of our time: Energy



Fernando Llaver
Thomas Vadora
Carlos Caldart
Founders

AI

Industry

3M

Series Seed
Last Round

Growing

Stage

Global

Market

ARG

HQ

ARG

R&D / DEV

34

Headcount

Team

Thomas is the CTO leading the largest team of the company. He has a Masters Degree in Computer Science and a specialization in Machine & Deep Learning at University of Toronto. He has been part of a team of Advanced Competitive Programming.

Carlos leads the Data Scientist and R&D area, he is a kind of eclectic profile with formation as Bioengineer, he has a Masters Degree in Physics from Instituto Balseiro and a PhD in Science and Technology from Universidad de Quilmes.

Fernando is the CFO and CEO of the company, an entrepreneur with a Bachelor Degree in Finance, MBA at MIT Sloan School of Management, and an Executive program at University of Chicago Booth School of Business.

Abstract

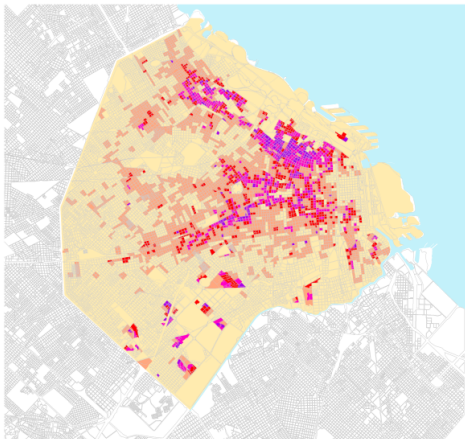
Splight is building the digital infrastructure for the future of energy. 40% of the renewable energy generated around the world goes to waste. The cause is that the current energy systems are not being used at their full capacity, and between 50% and 75% of their real installed capacity cannot be utilized. Today, engineers use static assumptions to create huge safety buffers (that bring about inefficiencies).

To solve this problem they built a powerful digital infrastructure that is able to connect to all physical devices, collect data in real time in a wide range of protocols, process that data in very short periods of latency and deliver operating commands to real assets. They bring together the realms of energy and AI, to make way for Artificial Energy. Artificial Energy is energy that would have not been generated, stored, transported, traded or distributed but for the application of Splight's proprietary AI solutions to existing power infrastructure.

Investment Rationale

Power grids across the world are facing a profound change mainly driven by the incorporation of renewable energy and distributed generation.

un ejemplo en optimización



- **Ubicación de una instalación.** Dada una demanda estimada y potenciales ubicaciones para nuestras instalaciones o depósitos, elegir instalaciones óptimas para cubrir demanda con mínimo costo.

un ejemplo en optimización

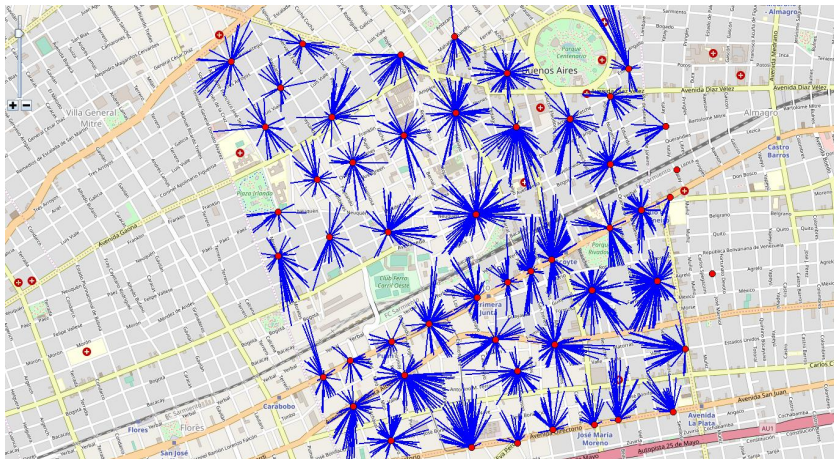
- Necesitamos **estimar demanda**. Cómo lo podemos hacer?
- Necesitamos **elegir potenciales instalaciones**. Qué criterio de decisión usamos?
- Debemos **elegir un conjunto de mínimo costo** de potenciales instalaciones. Este es un problema NP-hard!

un ejemplo en optimización

- Usaremos **modelos de programación entera** (programación lineal + restricciones enteras) para modelar problemas de optimización combinatoria.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j \in L} \alpha_j y_j + \sum_{i \in C} \sum_{j \in L} d_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j \in L} x_{ij} &= 1 \quad \forall i \in C \\ x_{ij} &\leq y_j \quad \forall i \in C, j \in L \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall i \in C, j \in L \\ y_j &\in \{0, 1\} \quad \forall j \in L \end{aligned}$$

un ejemplo en optimización



computación en negocios

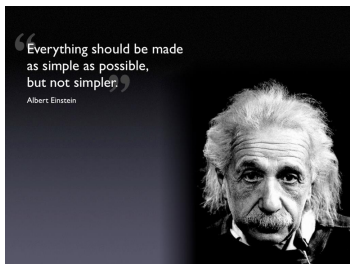
estudiá el problema y su contexto

preguntate, **qué quiero responder?**

identificá un modelo cuantitativo **relevante para el problema**
suficientemente **realista** y tan **simple** como sea posible

implementá, debuggeá, chequeá, chequeá de nuevo

interpretá el output, actuá





en la vida real

no confíes mucho en tus supuestos

no confíes mucho en tu código

no confíes mucho en tus resultados

robustez!

código malo hace daño

<https://www.youtube.com/watch?v=IWHTyibmB7U>



nuestros modelos de simulación no son AI...

machine learning / AI: aprendé de muchos gatos y perros

... a distinguir un gato de un perro

... a generar gatos realistas (probables)

(output optimizado en base a un training set enorme)

ML puede ser usado en simulación pero...

en el caso del molino de viento no tenemos un dataset relevante para extraer las reglas de operación óptima...

ni actuaremos dentro de una simulación...

juegos / simulador de vuelo / realidad virtual

simulá un universo e interactuá dinámicamente desde adentro

super interesante!

pero yo no sé del tema

este curso es sobre ...

construir **modelos matemáticos** para situaciones de negocios complejas

la primera mitad es sobre simulación de sistemas complejos e inciertos, a partir de reglas sencillas y lógica para descubrir comportamientos no obvios

lo que viene en la 1ra mitad...

- repaso de probabilidad
- generación de aleatoriedad y Monte Carlo
- modelos de agentes discretos
- procesos estocásticos
- opciones reales
- ingeniería financiera
- risk management
- y más...